台北市永春高中 113 上高一第二次期中考

一、多選題（占 20 分）

說明：第 1 題至第 4 題，每題 5 分。（5－3－1－0）

1. 下列哪些選項所列直線的斜率為正數？
   (1)過 $A(3，-1)$，$B(-2，-4)$兩點的直線
   (2)直線 $y-3=0$
   (3)直線 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1$
   (4)直線 $2x-3y=1$
   (5)直線 $y=2x+3$

2. 請選出正確的選項：
   (1)兩點 $A(1，2)$、$B(2，1)$對稱於原點
   (2)坐標平面上一點 $A(3，1)$在直線 $y=x$ 的投影點為$(1，3)$
   (3) $A(-3，2)$、$B(1，-4)$兩點分別位於直線 $x-2y+1=0$ 的相異兩側半平面
   (4)若 $2a-b=3$，則點$(a，b)$恆在直線 $2x-y=1$ 的上方
   (5)直線 $y=3x$ 對於 x 軸的對稱圖形為直線 $y=-3x$

3. 已知方程式 $x^2+y^2+2x-6y+k=0$，請問下列選項中的 k 值，哪些會使得方程式的圖形為一圓？
   (1) $k=-10$
   (2) $k=0$
   (3) $k=10$
   (4) $k=12$
   (5) $k=16$

4. 已知直線 $L：x-y=k$ 與圓 $C：(x-1)^2+(y+1)^2=8$，請問下列選項中的 k 值，哪 會使得 L 與 C 的圖形有交點？

(1) -5
(2) -3
(3) 4
(4) 6
(5) 8

二、填充題（占 70 分）

說明：第 5 題至第 18 題。														
題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
得分	6	12	18	24	30	36	42	46	50	54	58	62	66	70

5. 已知 $A(a，4)$、$B(3，-2)$、$C(5，1)$三點在同一直線上，則實數 a 之值＝【　　】。

6. 若直線 $L：ax+by+12=0$ 的斜率為 $-\frac{2}{3}$，且 x 截距為 -3，則 $a+b$＝【　　】。

7. 已知平行直線 $L：x-2y=5$，且 y 截距為 3 的直線方程式為 $x+by+c=0$，則數對 $(b，c)$＝【　　】。

8. 坐標平面上的一個正△ABC，已知 A 與 B 兩點在直線 $8x-15y-6=0$，點 C 在直線 $8x-15y=9$ 上，則此正△ABC 的高的高度＝【　　】。

9. 與圓 $C：x^2+y^2+6x-8y+13=0$ 有相同圓心，且周長為圓 C 周長 $\frac{1}{2}$ 倍的圓方程式為 $(x-h)^2+(y-k)^2=p$，求序組 $(h，k，p)$＝【　　】。

10. 在坐標平面上，以四個點 $(1，1)$，$(-1，1)$，$(-1，-1)$及$(1，-1)$為頂點的正方形，與圓 $x^2+y^2-2x-2y=0$ 的交點個數為【　　】個。

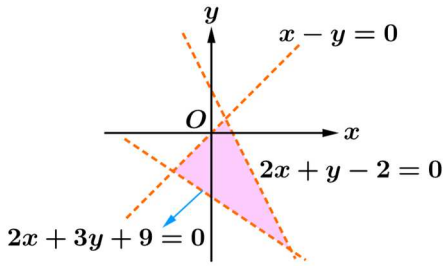
11. 已知圓 $x^2+y^2+2x+2y-15=0$ 與直線 $4x+3y-8=0$ 交於 A 與 B 兩點，則交弦 $\overline{AB}$ 長＝【　　】。

12. 若將直線 $4x-3y+12=0$ 先向下平移 2 單位，再向右平移 5 單位，得直線 $4x-3y+p=0$，則實數 p 的值＝【　　】。

13. 已知平面上點 $P(6,-1)$ 對直線 $L: 3x+y-7=0$ 的對稱點為 Q 點，則 $\overline{PQ}$ 的中點坐標為【　　】。

14. 試求過點 $P(3,-1)$ 且與圓 $C: (x+1)^2+(y-2)^2=25$ 相切的切線方程式為【　　】。

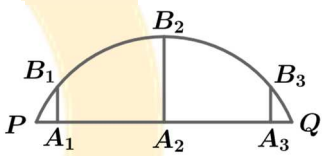
15. 如圖，將圖中三角形內部(不含邊界)用聯立二元一次不等式組表示為【　　】。



16. 設兩直線 $ax+2y-3=0$ 與 $2x-5y+b=0$ 互相垂直於點 $P(-1,c)$，則 $a+b+c=$【　　】。

17. 已知圓 C 通過 $P(0,4)$、$R(2,-2)$兩點，且圓心在直線 $L: x+4y-12=0$ 上，則圓 C 的圓心坐標為【　　】。

18. 如圖，橋面上有一圓拱形建築，圓拱的寬度 $\overline{PQ}=48$ 公尺，拱高 $\overline{A_2B_2}=18$ 公尺(圖正中央處)，在距橋面中心 A_2 左右各 20 公尺的 A_1 和 A_3 處，各有一纜繩 $\overline{A_1B_1}$，$\overline{A_3B_3}$ 垂直橋面，則纜繩 $\overline{A_1B_1}$ 的長 =【　　】公尺。



三、計算題（占 10 分）

說明：第 19 題。

19. 已知過圓 $C: x^2+y^2-6x-8y+23=0$ 外一點 $P(2,1)$且與圓 C 相切的直線有兩條，且其切點分別為 A 與 B 兩點。試求：

(1)切線段 $\overline{PA}$ 長？

(2)兩條切線方程式為別為何？